项目符合性
独立审查报告

WP-IPC-PROJECT-CONFORMANCE-AUDIT-01

yuan2go/importer-pc

固定 main：8cabf06d3c6d53ba551b65e58a13db6cdcaba16a

2026-10-17　仅审查、隔离验证与报告；未修改代码/设计

参考工程：可继续开发

已有真实装配、SQLite/Outbox、原请求核对及受控插件；正常参考链和必要恢复路径有当前 SHA 模拟证据。

完整交付：仍有明确缺口

确定缺陷 4 项：矛盾回执持久化、实例健康归因、组件激活入口、导入草稿。另有条件风险 3 项。

Windows 实际验收经批准后置；真实 SDK/WCS、业务批准和现场验收未完成。

阅读路径：先看第1节结论、第8节确定缺陷与第11节验证；第6～7节为完成矩阵，第12～14节给出覆盖和证据。

目录

1. 结论与当前可交付边界 3

2. 固定基线、远端进度与工作区隔离 5

3. 需求与设计权威：采用不等于批准 7

4. 实际架构与七项符合性判断 8

5. 关键生产路径的真实调用与事务 10

6. 工作包完成矩阵 12

7. 业务逐项闭环矩阵 14

8. 问题分级与确定缺陷 15

9. 条件风险：不与已复现故障混记 18

10. 准入缺口与设计自身未决事项 19

11. 必要验证结果与限制 20

12. 阅读范围与盲区 21

13. 下一步顺序与放行条件 22

14. 证据索引 22

1. 结论与当前可交付边界

当前 main 已形成有真实持久化、原请求恢复和受控扩展的供包参考产品；尚不能宣布“完整桌面维护闭环完成”，也不具备真实工位上线资格。 本次确认了两个已模拟复现的缺陷和两个静态可确定的 UI 接线缺陷，并另列三个条件风险。没有把原型、目录、历史 PASS、提交数量或已合并事实当成能力验收。

可以继续参考工程开发。建议把 A-01～A-04 作为相关恢复、多服务和维护 UI 闭环的后续交付门槛。现有 main 已合并，不存在本审查替它执行撤销、修改或合并的动作。Windows 实际验收在后续任务中被明确批准延期；延期不阻止核心继续开发，也不构成 Windows 已通过。真实 SDK、客户 WCS、生产身份与实体/数量规则仍独立阻塞对应生产路径。[S01][S02][S03]

1.1 main 实际能做什么

- 从明确的产品清单、最终 Effective/Pending 配置和资源租约启动一个 ProductRuntime；一个 StationApplication 维护供包状态，多个页面/窗口共享该应用。
- 使用 manual、文件 replay、受信任的独立托管观察插件产生合成事件；通过设备身份、Epoch、Sequence、SourceEventId 和 Admission 关联实体与业务作业。
- 在参考语义下完成模拟登录、验箱、识别、数量核验、保留件拆包、提交、模拟实体离场/复位、结束供包、报警和记录追溯。
- 使用真实 SQLite 保存会话、作业、观察、请求、尝试、回执、接受账和审计；T1/T2/T3 与 Outbox 路径实际可达。HTTP 接收端使用自己的数据库，未用客户端假状态替代远端结果。
- 遇到发送后结果不明时保留原 RequestId、报文/hash、目标、契约和精确实现，查询原请求；对查无记录、查询不支持、超时不默认重发。恢复备份进入隔离。
- 构建/打包选择 Supply 或 Inspection；后者有真实 CLI 命令、持久批次、查询和重启恢复。签名包安装、精确依赖、受控激活和多数停止/卸载所有权路径已有实质实现。[S04][S05][S06][S07]

以上核心判断有本 SHA 的隔离构建和必要模拟验证支持，UI 操作部分仍只是源码核验。Inspection 的视图注册不等于已经交付第二套完整 WPF 产品。

1.2 main 不能据此声称完成什么

能力或交付声明	当前事实
真实相机连接、触发及 SDK 回调正确	没有厂商 SDK 适配和实际设备证据；当前观察源是 manual/replay/合成托管插件。
生产登录和权限策略落定	只有模拟角色和有效期策略；真实 WCS→WES 认证及权限尚未接入/批准。
真实发车、实体完成或 PLC 控制	参考 Submit Accepted 与占位 Clear 分离；离场/复位是显式模拟事件，没有真实动作完成权威接线。
数量、拆包及少货规则获批准	现用 SYNTHETIC-KEEP-v1；原 PRD 内部数量分支有冲突，D-03/04 等仍未决。
所有恢复边界都正确	A-01 已复现：同 EvidenceId 矛盾结果的原件与持续阻断未保存，重启后准入恢复。
多服务状态彼此独立	A-02 已复现：辅助离线被投影为主 WCS 不可用，各实例诊断却仍为 Available。
组件管理 UI 全旅程可用	A-03/A-04 静态确认激活入口依赖错误列表、导入草稿被旧 Effective 覆盖。
Windows 页面、DPI、焦点、扫码器和声音验收通过	本轮 Linux 环境仅交叉编译 WPF，没有 Windows 启动或交互；W01～06 继续 NOT_RUN。
长期无桌面供包、任意 SDK/原生插件、多工位共享库恢复均已验	分别存在 R-02 范围缺口、明确原生拒绝边界及 R-03 条件风险，不能扩张交付声明。
已完成客户现场验收或生产准入	没有真实接口/设备联调或现场验收证据；Production 校验明确拒绝缺失能力。

2. 固定基线、远端进度与工作区隔离

2.1 版本身份

项目	本次独立取得的事实
main SHA	8cabf06d3c6d53ba551b65e58a13db6cdcaba16a
main 提交时间	2026-10-17 08:01:09 UTC／16:01:09 UTC+08；合并 PR #12。
首次远端记录	2026-10-17 08:05:27.223 UTC，见 remote-baseline.json。
隔离源码状态记录	2026-10-17 08:07:54.513777 UTC，detached HEAD；git status --porcelain 为空。
结束前远端复核	2026-10-17T08:49:43.416Z；main 仍为上述 SHA，打开的 PR 为 0。
PR #12	已合并；head 0364b07cd56f8eb61775cac13b5f1620d620bec8，不能继续按“未合并实现”处理。
PR #1～#12	本次远端列表均为已合并；没有待合并实现被计入 main。
本 SHA 的 GitHub Actions	查询返回 total_count=0；这只说明没有取得该 SHA 的 Actions 运行记录，不否定别处历史执行，也不补出 Windows 证据。
审查源码树	importer-pc-audit，始终未修改；单独的 importer-pc-audit-build 承担 restore/build/验证。
原始证据保留	未修改 README、设计、业务代码、测试断言、旧报告或旧候选；未提交、未创建修复 PR、未合并。

主线有 544 个受版本管理的文件：src 106、tests 19、config 6、examples 7、scripts 15、tools 4、docs 380，以及 7 个根文件。src 中有 66 个 C# 文件。此数字用于说明盘点范围，不用于计算完成率。详见 inventory.json 与逐文件 coverage.json。

2.2 分支与本地改动必须分开

远端分支	tip 简写	main 外独有提交	判断
main	8cabf06d	0	固定审查基线。
codex/arch-extension-closure-13	0364b07c	0	已由 PR12 合并。
codex/ipc-readiness-02	bab1a88f	0	历史已整合。
codex/wp-ipc-runtime-03	a7a3d874	0	历史已整合。
codex/wp-ipc-runtime-hardening-04	26af6e54	0	历史已整合。
codex/wp-ipc-arch-ui-alignment-01	c77f7eab	0	历史已整合。
codex/wp-ipc-main-review-02	76dff7a7	0	历史已整合。
codex/wp-ipc-engineering-closure-07	ca4f0bfe	0	历史已整合。
codex/wp-ipc-main-review-03	340109cb	0	历史已整合。
codex/wp-ipc-audit-reconciliation-01	02b255e1	0	历史已整合。
codex/wp-ipc-review-followup-11	0961b3e6	0	历史已整合。
codex/wp-ipc-extension-windows-delivery-12	2116c3b9	0	历史已整合。
docs/final-ui-assets-20261016	35ee540b	8	保留的资产/合并历史；主要 UI 实物已在 main。不能把独有提交数直接当作未交付功能。
docs/ui-assets-20261016	3edb3747	1	较早资料分支，已被后续资产整理替代，没有活动 PR。

完整 SHA 与 ahead/behind 数量保存在 local-baseline.json。两个 docs 分支与 main 的差异经只读对照，未发现只有这些分支才具备的当前运行功能。

另找到一个此前工作树：/workspace/scratch/85125af0d927/importer-pc，HEAD 为 451f7f5b3a9e7aace77c6617d05eb15ed69888b1，处于 codex/arch-extension-closure-13；有 6 个受跟踪文件改动，以及实例编辑文档、源码、测试和 WPF 临时文件等未跟踪项。其状态原样保留在 preexisting-working-tree.json，没有被本轮合入、覆盖或当作 main 的实现证据。还保留了旧 feed6e9 快照；本轮隔离构建产生的 bin/obj/WPF 临时文件也不属于用户业务改动。

2.3 候选、main 与历史运行的关系

远端确实存在预发布 closure13-reference-8cb475b（2026-10-17 07:56:03 UTC），带供包、Inspection、portable/win-x64 包、源码、1.0.1 两类插件和 SHA256SUMS；早期 dc5b405/1.0.0 候选也保留。见 remote-releases.json。[S18]

独立 Git 对比证明：8cb475b880e6cdd248db42bff74accf443c83519 与本次 main 在 src、config、scripts、global.json、Directory.Build.props、NuGet.Config、ImporterPc.slnx、运维及扩展开发说明上无差异。故历史 Mac 结果关联相同的这些运行输入，但其 SourceCommit 仍是 8cb475b，不能改写成本轮结果。本轮从 main 新建隔离构建；没有重新下载并逐字节复核全部线上候选 ZIP，因此不另行宣称线上二进制已被本轮重新认证。

3. 需求与设计权威：采用不等于批准

本次先读项目指令与索引，再核对设计/决策/工作包和实现；并额外读取可取得的原始 PRD、详细设计、开发说明和 UI 输入。报告不以最新文件日期裁决批准关系。

证据类型	查得状态	本轮使用方式
用户明确方向	基座机制、业务线、所属 UI、设备驱动与上游集成职责分开；打包选业务、参数选 UI、配置选驱动。后续 WP03/12/13 有实际执行要求。	作为当前架构符合性依据，不把最初讨论中的全部细节倒推为逐项批准。
后续明确调整	WP03 授权在缺旧 C# 工程时建立 F-02 新参考产品；WP12 授权受控后装；WP13 收敛公共契约和类型化集成，并批准先核心开发/验证、WPF 交叉构建、Windows 后验。	承认调整，不用更早“固定注册”或 WP12 原 Windows 时序否定后续授权。[S01][S02]
现用工程设计	framework-decisions 第21行明确“采用”代表本轮参考设计取舍，不表示用户/客户逐项批准；F-01～12 与实现要求相互引用。	可评审工程实现，不据此关闭 D 项或生产验收。[S03]
原始 PRD v1.1	全文 284 行已读；包括双相机、箱与 Item 校验、拆包/发车/结束供包、三类声音、3个月明细、无图片存储。未读其外链图片及私有接口附件。	保留明确需求；标出内部冲突，缺少合同处不自行补定义。
SS-DESIGN-001 v1.0	开头明确是“设计评审稿”，不是已批准接口基线/上线证明；除引用来源外架构、类、状态、表、契约多为推荐。	按已读取章节评估，不把示例目录、HTTP 方法、数据库表名强制套成批准设计。
开发实施说明	开头注明未读现有 C# 仓库，目录/接口/伪代码属推荐；后文“按已批准设计”是待执行提示词，不是签署回执。	用来追踪实施意图，不能证明旧生产工程已按该方案实现。
原始 UI 输入与公开 v1.1 交接	PAGE01～08、任务核对、状态语义、触控、声音等有具体规定；公开 HTML/CSS/JS 是设计原型。	以任务语义和当前要求核 WPF；不把原型 JS 当主程序，也不把原型图当 Windows 截图。
D-01～16 / RV-01～17	当前 D 记录仍为未决，批准记录未取得；RV 仍 OPEN，指向历史原型及评审问题。	不自行关闭；也不直接把全部历史 RV 当成当前 C# 的 17 个故障。[S14]
历史报告/旧状态	“无源码”“不执行测试”“某包待实现”等有形成时的 SHA/范围；当前已有后续代码和授权。	历史原文保留，不迁移为当前事实、不反向限制本轮已授权验证。

原始详设/开发说明中的 WP-SS-00～11 是从原型到最终现场的初始目标；后续 IPC03/12/13 是获准的参考工程及扩展阶段。两套编号不能互相冒充完成，后者合并不代表所有原始现场目标已经达到。

3.1 尚无最终裁决的关键冲突

1. 数量自动/人工分支： 原 PRD 高层描述为包装量小于或等于剩余量可以整包，但详细流程又区分等于与小于时的自动/人工行为。D-03 未提供最终批准。影响自动提交、按钮守卫及双相机并发需求裁决；参考实现不能替客户做最终选择。
2. 拆包方向与单位： 原描述中保留件扫描、移除数量、一次供给量的表达需要统一；D-04 未决。当前 SYNTHETIC-KEEP-v1 只保证其自身的字符串身份去重和参考计量，不证明现场方向、单位或预留规则正确。
3. “发车成功”语义： 识别成功、WCS 接受、控制命令成功及物品实际离开不能混为一层。D-02/05/06/07 仍需接口/设备权威与 SOP。当前代码有意区分 Accepted 与 Occupancy/Depart/Reset，属于保护边界。
4. 保留期： PRD 明确要求明细保存3个月； “自然月还是90天、边界时区、哪些附件/审计同步保留、容量与备份”尚需 D-13 明确。当前 PruneHistoryAsync 是可调用的维护能力，不是已经落实并验收的生产3个月策略。
5. 历史声音编号笔误： 原详设 REQ-025 指外部 WCS→WES 上报，REQ-027 才是三类声音。历史 main-static-review-02 中把声音指向 REQ-025 的编号不可继承；此为旧定位笔误，不另列当前运行缺陷。

4. 实际架构与七项符合性判断

4.1 实际项目依赖

以下为当前 csproj 的直接方向；程序集传递可见性不等于每个页面都调用具体实现。

项目	直接依赖/职责
Ipc.Platform	公共业务装配、生命周期、队列/租约、配置和受信包机制；不引用 Supply/Product/Desktop。NuGet Hosting 10.0.13。
Ipc.Supply.Contracts	仅依赖 Platform；供包 DTO、应用与类型化请求/集成契约。没有 WPF/SQLite。
Ipc.Supply	依赖 Supply.Contracts；业务状态机、命令、守卫、SQLite T1/T2/T3、历史与恢复。Microsoft.Data.Sqlite 10.0.13、SQLitePCLRaw.bundle_e_sqlite3 2.1.14。
Ipc.Adapters	依赖 Supply；内置 manual/replay 与 Loopback。仍复用业务配置校验，属于受控兼容耦合。
Ipc.Product	依赖 Adapters；具体装配根、来源工厂、发送器、集成路由、管理和生命周期所有权。
Ipc.Desktop	依赖 Product；App 创建 Host，MainWindow/页面用 IStationRuntime/IStationApplication。目标 net10.0-windows、UseWPF。
Ipc.Assembly	公共 Program+Platform；BusinessModule=Supply 时编入 SupplyAssembly→Product，Inspection 时编入 InspectionAssembly→Inspection。
Ipc.Inspection	仅依赖 Platform；独立的合成批次/采样与持久恢复，不引用供包模块。
独立插件示例	Barcode 引用冻结 Platform DLL；Integration 引用冻结 Platform+Supply.Contracts DLL；不以宿主项目引用偷带插件。

构建锁定 SDK 10.0.402、rollForward=disable、锁文件及 warnings-as-errors。Windows 发布目标是 win-x64；本轮运行身份是 Linux x64/.NET 10.0.13。没有把跨平台编译写成位数、原生 SDK 或 Windows 兼容已验。[S04][S05]

4.2 七项边界逐项判断

检查项	结论（按任务指定分类）	实际依据与限定
1. 基座/业务/UI/驱动/上游/契约职责与依赖	符合设计；旧契约及入口经批准兼容	项目依赖无环；业务规则在 Supply；UI 不自行构造 SQLite/WCS/设备 SDK；新插件只见公共契约。WP13 明确保留旧 StationConfig 形状和旧入口；Adapters→Supply 是现存实现耦合，无循环，未形成第二业务权威，不声称该具体依赖获得逐项批准。
2. 业务、UI、驱动选择与装配	符合设计	业务编译/打包期条件选择；页面/布局由 allowlist 和参数选择；驱动/服务按最终配置在启动或受控重启时装配。独立发布验证确认未选供包程序集从 Inspection 产物剔除。没有宣称任意业务或驱动热插拔。
3. 多 UI 共享服务与状态	符合设计（源码）；Windows 行为证据不足	App 只创建一个 Runtime；第二窗传入同一 IStationRuntime，草稿/查询代次为本窗呈现状态。当前设计不要求所有 UI 必须同时运行。A-04 是同窗草稿重复的问题，不是第二套业务数据库。
4. 注册、校验、启停、取消、异常、释放与恢复	主体符合设计；部分本期尚未实现	先选最终配置再拿实际设备租约；来源/发送/核对在途工作停止前保留资源；失败激活保旧。A-01 持续冲突阻断与 A-02 健康隔离不足，不能宣布全部闭环。
5. SDK/扩展版本、位数和加载/部署	托管参考范围符合设计；真实 SDK 不属于本期；实际 Windows 证据不足	包签名/信任、ID/version 内容身份、AssemblyRef、精确依赖、RID和受控 ALC 均有真实路径；原生/PInvoke及未批准 SDK 前置条件明确拒绝。ALC 是依赖隔离而非安全沙箱。未见任意可写目录 DLL 扫描。
6. 事件→业务→持久化→请求→回执→UI	参考链符合设计；真实接口证据不足	下节逐层追踪，来源、T1/T2/T3、后台发送和读模型可达。健康与矛盾回执的已发现例外单列，不能用整体图掩盖。
7. 并行架构、重复服务与不必要复杂度	符合设计；旧专用入口经批准兼容	旧 ProductHost 与新的 SupplyAssembly 最终共用 ProductRuntime；未见并行业务状态机、循环项目引用、额外分布式平台。Fixture 是隔离验证接收端。未用的 BoundedExecutor 辅助类是残留，不在主生产链。

未发现足够证据把本次主体架构判为“未经批准整体改造”。 具体缺陷归因为实现不足或未接线；不把修正实现所需的工作包装成重新批准业务规则。R-03 的共享包库范围仍须确认。[S01][S03][S06]

4.3 选择发生在什么时候

维度	实现时点与运行入口	不应扩大成的能力
业务线	Ipc.Assembly.csproj 条件 Compile/ProjectReference；package-business.py 选择实际发布组合。	任意业务运行时热装、完整第二客户产品。
业务所属页面/布局	ViewRegistry、manifest AllowedViews、PresentationSettings、MainWindow 导航。	切页创建另一个业务状态机；跨进程多 UI 同时控制。
设备来源	ReferenceProduct 注册 manual/replay；ProductRuntime.CreateSource 按 Driver 或 extension:instance 构造。	未知 SDK 自动兼容、任意 DLL 搜索。
上游集成	IntegrationRuntime 解析 Services/Ports，主 requests 绑定真实类型化实现；历史请求使用原 Implementation。	所有辅助端口已有完整业务消费者；忽略不同实例的健康依赖。
扩展版本/参数	离线导入→可信安装登记→统一部署草稿→待激活→受控停止/重启→最终 Effective。	安装即生效、保存即生效、Unload 返回即原生资源全部退出。

5. 关键生产路径的真实调用与事务

5.1 启动与唯一所有者

Desktop.App 或 Product CLI 创建 Generic Host。ProductRuntime.StartCore 校验清单、模式、配置和数据格式，先取得数据根租约，再选择数据库 Effective/Pending；然后核对最终站点/模式与真实配置资源，取得设备及包使用租约，创建 IntegrationRuntime、SupplyStore、一个 StationApplication 和来源。ModuleCatalog 启动 ObservationModule、SenderModule。失败激活保存失败回执并保留旧 Effective；不会在原来源尚未退出时并行启第二套设备所有者。[S06]

5.2 设备观察、读码与作业

来源 StartControlledAsync 注册 Epoch；回调先经过 ObservationModule 的有界队列，再进入应用单所有者。ReceiveCore 用 device/epoch/sourceEventId 去重，以 Sequence 拒绝过时/异常事件。Enter 建立 Admission 与 Operation，Read 必须匹配当前占位 Admission；无码、多码和修订先使当前输入失效，历史已确认结果另存。不是简单按条码全局去重：同码的新实体在完成旧实体离场/复位后可合法重新入场。[S07]

双相机在代码中是两独立设备/逻辑位，业务串行协调、接收端事务化需求裁决。是否对应现场一个或两个物理位置、如何把真实触发/回调去重身份映射进来，仍待设备合同；合成 Enter/Read 的成功不能证明厂商 SDK 缓冲区、回调线程和实体映射正确。

5.3 T1、T2、T3 与结果权威

边界	真实行为	证据
T1：业务意图落盘	Prepare 冻结 RequestId、Owner/Revision、Payload/Hash、Binding、Contract、IntegrationImplementation；同事务保存作业、请求/Outbox、观察、审计和命令回执。	StationApplication.cs:313–320；Store.cs:130–171。
T2：每次发送尝试	Claim 创建独立 Attempt；BeforeSend 再核原操作者、许可、作业/占位和原实现，持久保存 TransportHandoff 后才允许外部调用。	StationApplication.cs:399–450；SenderModule.cs:24–31。
网络/适配器	发送在数据库事务和业务协调锁外；IntegrationRuntime 选择绑定实现。独立 Fixture 通过 HTTP 和自己的 SQLite 接受账裁决。	IntegrationRuntime.cs:110–150；Receiver.cs:42–87。
T3：结果处理	ValidateResponse 核原 RequestId/Hash 和语义；保存原回执与终态，按唯一 Request 防止接受量重复；仅匹配的 Session/Operation Revision 可更新当前 owner。	StationApplication.cs:454–538；Store.cs:153–158。A-01 是该异常边界的缺陷。
不明结果	超时/连接/协议异常保留 Unknown；查无记录/不支持不是未交付证明；核对原精确实现及目标。	SenderModule.cs:30–31；ProductRuntime.cs:281–307。
UI/追溯	页面读快照与数据库历史，Persisted 表示本地命令已提交，不等于 WCS 接受；Accepted 不自动 Clear 实体占位。	IStationApplication；MainWindow、HistoryQueries；ApplyOwner 和 Depart/Reset。

“识别成功”“WCS 接受”“实体完成”在主模型中区分正确。正常业务拒绝产生 Rejected；无法确定结果产生 Unknown；T2 前有持久未交付证据时才允许同 RequestId 的另一 Attempt。没有观察到把所有异常都变成失败后新 ID 重发的主链。A-01 则说明其冲突分支仍不能承诺恢复完整。

5.4 关闭、取消和恢复

CheckClose 需要空位和无未决责任，生成带剩余量/版本的关闭检查；ConfirmClose 绑定该检查，并区分正常关闭和显式少货确认。迟到回执不直接打开另一个箱。Dispatching 重启转 Unknown；恢复旧备份时 Prepared 也可能已在远端产生效果，因此进入隔离并查询，而非重播。

CancelPrepared 只适用于可证明未发送的责任，并进入 AwaitingDisposition/LocalDispositionRequired。当前没有无依据的通用“解除一切”命令；释放预留、处置实体和重新授权需要真实合同/SOP。此为明确受控缺口，不应为了使演示闭环而补默认成功。[S08]

停止路径先建立停止屏障并取消/停止来源，等待后台发送和原请求核对，必要时保留 Store、加载上下文、包/设备租约至在途工作和 Dispose 真正完成。相关超时与故意延迟的托管插件所有权已在本轮 --architecture 模拟验证；未涉及真实厂商原生句柄。

6. 工作包完成矩阵

范围标签只取“本期必做／后续规划／待确认”；实现只取“未实现／部分实现／已实现”；验证只取“仅静态检查／模拟验证／真实接口或设备联调／现场验收”。“模拟验证”包含真实进程、SQLite、本地 HTTP 和合成插件，但不升级为客户接口联调。

下表评价当前目标的相关实现，不用历史任务文字“完成”代替核验。细粒度业务矩阵见下一节。

工作包/需求与范围	设计依据	实现位置与运行入口	实现／验证／剩余缺口
DESIGN-BASELINE-01；本期必做的基线辨别	PUBLICATION、MISSING、CONFLICTS、INDEX；原始PRD与详设	docs/baseline、docs/design、公开UI实物；外部原稿只读	部分实现／仅静态检查。公开子集与原始资料身份明确；外链图片、客户HTML及完整私有合同/批准仍未检查，不能宣称全量原稿归档完成。
READINESS-02 / D决策；本期必做核查，决策待确认	decision-pack、technical-baseline	SupplyConfiguration.Validate、integration-05 的能力门禁	部分实现／仅静态检查。准备资料及失败关闭存在；D项无最终批准，真实准入未完成。
RUNTIME-03；本期必做参考链	F-02、WP03 AC01～11	ProductHost、StationApplication、Sender、Store、Desktop	部分实现／模拟验证。主要参考链可运行；A-01 恢复边缘、A-03/04后续维护UI不足；真实能力另列。
RUNTIME-HARDENING-04；本期必做	F-09、H04、framework §7～9	Claim/BeforeSend/Complete、Unknown、Backup/Restore	部分实现／模拟验证。T1/T2/T3、崩溃恢复及恢复隔离通过所选用例；矛盾同证据ID分支未闭环。
ARCH-UI-ALIGNMENT-01；本期必做	framework §10、后续 UI10	ViewRegistry、MainWindow.Presentation、LaneControl	已实现／仅静态检查，WPF编译通过。职责和双通道呈现已接线；Windows 几何/交互未验。
ENGINEERING-CLOSURE-07；本期必做	E01～10、MAIN-REVIEW02/03、framework	StationClosure、历史查询、来源核对、通知和恢复入口	已实现（本轮所核E项）／相关项模拟验证。来源核对、通知、旧新结果与历史读取已接线；本轮未跑完整--closure。Windows与条件风险另列，不把未验证直接判作代码未实现。
ENGINEERING-FOLLOWUP-08；本期必做	E06/E10与最终配置所有权要求	HistoryQueries、身份检查、ProductRuntime最终资源装配	已实现／模拟验证。--followup有持续双箱/身份及配置所有权证据；不延伸为Windows全部交互通过。
AUDIT-RECONCILIATION-01；本期必做的历史纠偏	09/10与历史证据身份边界	INDEX、归档、运行/候选脚本；新报告各自SHA	已实现（所核身份和入口）／仅静态检查。当前报告仍独立验证，不重写旧PASS/NOT_RUN。
REFERENCE-VALIDATION-09；本期必做必要核心验证	09分层退出条件	Ipc.Verification --baseline/--followup等；独立Fixture	已实现（核心验证器与交付入口）／模拟验证。本轮只跑风险相关选择器；Windows/真实/现场分层验收另列06/05，历史全量统计不继承，不以验收未完成直接判核心代码缺失。
UI-BASELINE-ALIGNMENT-10；本期必做	v1.1交接、PAGE 01～08	App、MainWindow、LaneControl、历史/报警/维护	部分实现／仅静态检查。业务语义主要接线；新增维护整合有A-03/04，实际显示输入待验。

工作包/需求与范围	设计依据	实现位置与运行入口	实现／验证／剩余缺口
REVIEW-FOLLOWUP-11；本期必做的已承接修正	11任务及旧P2	PresentationPolicy、Product资源所有权；当前后续实现	已实现（所读修正）／模拟验证覆盖相关所有权。未独立重跑整个--review-followup，不用历史P2当当前未修。
EXTENSION-WINDOWS-DELIVERY-12；本期核心必做，Windows后续规划	WP12 S1～S6；后续13调整	ExtensionStore/Loading/Schema、Product管理、ExtensionsView	部分实现／模拟验证。安装/依赖/部署机制真实，UI A-03/04和状态隔离A-02未完整；Windows按后续批准延期。
ARCH-EXTENSION-CLOSURE-13 AC01～03；本期必做	13原任务与AC表	业务条件构建；ExtensionStore身份；ManagedAssemblyPolicy	已实现／模拟验证。两项历史包P2修复在main，--architecture有对应用例。
ARCH-EXTENSION-CLOSURE-13 AC04～06；本期必做	类型化集成、多实例、原请求与所有权	IntegrationRuntime、Contracts、统一部署、停止/恢复	部分实现／模拟验证。主请求、原查询、取消/停止真实，旧实例改名已修；A-02健康独立和A-03/04维护入口不足。
ARCH-EXTENSION-CLOSURE-13 AC07～08；本期核心必做	冻结宿主、独立插件、候选/WPF身份	验证器、package-business/reference、Release资产与WPF	部分实现／模拟验证及WPF交叉构建。验证/打包入口已实现；AC08维护旅程仍有A-03/04。全部线上ZIP未重新复核和Windows未验属独立验证缺口，不用来替代实现判断。
WINDOWS-VALIDATION-06；后续规划（已批准延期）	W01～06、13明确后置	Desktop及Windows打包/安装脚本、验收场景文档	未实现实际验收活动／仅静态检查。没有Windows截图、扫码器、触控、听审或目标工控机运行证据。
INTEGRATION-BOUNDARY-05；后续规划，业务合同待确认	B01～06、D01～16、原PRD	明确Production NotReady；预留驱动/集成契约	未实现真实能力／仅静态检查。真实SDK、WCS、实体、数量、身份、现场均缺相应证据。

6.1 当前 13 工作包的推进结论

职责收敛、两个真实业务构建、两项历史包安全问题、独立观察/集成插件、原请求冻结、精确查询、失败激活保旧及在途所有权，均有当前源码和相关模拟运行支持。不是“只有扩展目录”。

AC13-05/08 的实际维护 UI 与 AC13-04 的实例健康闭环不能按整包全绿。A-03/04 不依赖真实设备或 Windows 新规则即可从源码确定，A-02 已有真实 ProductRuntime 模拟复现。Windows 延期是一项已批准的验证顺序调整；当前缺陷不应被这项延期遮蔽。

7. 业务逐项闭环矩阵

业务与范围	实现状态	入口/数据去向	验证层级与缺口
启动自检；本期必做	已实现参考自检	App→Host→ProductRuntime.StartCore；清单/配置/数据库/租约/模块诊断	模拟验证；WPF交叉构建。Windows真正启动及硬件自检未验。
登录；参考本期，生产待确认	部分实现	Login/Logout→身份/权限/有效期；原请求操作者固定	模拟验证。无生产认证提供者；可否跳过登录和操作角色需D项。
相机连接；参考本期，厂商后续	部分实现	manual/replay/独立观察源→RegisterEpoch/Health→队列	模拟验证。SDK、触发源、迟到回调及真实双相机映射待设备联调。
周转箱校验；本期参考必做	已实现	OpenContext→T1/T2→Context回执→Active	模拟验证。真实波次/楼层/箱合法性服务语义未取得。
Item识别/无码/多码；本期必做	已实现参考路径	ReceiveCore→当前输入失效→Validate→任务/数量投影	模拟验证。同实体修订与合法新实体区分；真实回调身份质量未验。
数量处理；参考本期，生产待确认	部分实现	Validate/Submit、接收端事务需求裁决与唯一接受账	模拟验证。PRD“≤/=”等冲突、单位/共享需求/并发分配仍需批准。
拆包；参考本期，生产待确认	部分实现	ScanRetained/ClearSplit/Submit；SYNTHETIC-KEEP-v1	模拟验证后端；UI仅静态。保留/移除方向待D04，连续键盘扫码R-01待Windows验证。
发车；参考提交本期，实体后续	部分实现	Submit→Accepted；另由Depart/Reset改变实体占位	模拟验证。没有真实发车/PLC/AGV完成权威。
结束供包；本期参考必做	已实现参考路径	CheckClose快照→显式确认→Close；Unknown保持屏障	模拟验证。真实关闭权限和WCS合同仍待确认。
报警；本期必做	已实现主要路径	持久报警/活动状态、AckAlarm、版本化源核对；桌面提示队列	相关模拟验证，UI仅静态；A-01丢冲突证据，R-02无桌面消费范围、实际三类声音听审未验。
记录追溯；本期必做	已实现主要路径	会话→作业→原请求→尝试→回执→审计，分页/筛选/导出	模拟验证。A-01异常原件遗漏；3个月保留政策/容量尚未生产验收。
异常/重启恢复；本期必做	部分实现	Unknown、精确原查询、备份隔离、来源证据、配置失败保旧	模拟验证。A-01确定缺陷；本地终结后的实体/预留处置无通用解锁，属待合同的明确缺口。

7.1 重点反例核对结果

- 去重与重扫： 按来源事件身份去重，同码新Admission可合法供包；真实跨相机和物理映射仍待合同。
- 迟到与切箱： Owner/Revision、Session与原报文绑定；Unknown和关闭屏障保留旧责任，不拿新箱覆盖。
- 数量： 接受账按请求唯一，接收端事务裁决双通道需求。A-01复现证据/阻断丢失，没有重复加量。
- 本地失败： 已选用例覆盖SQLite回滚、T3失败、子进程崩溃和恢复旧Prepared；不推广为全部故障组合。
- 模式： Production明确拒绝缺能力，不回退模拟；SYNTHETIC参考规则仍未获生产批准。

8. 问题分级与确定缺陷

本报告按后果分级：P0 为正在发生的严重现场/系统失控证据，本轮无此证据；P1 为破坏持久事实或恢复准入可靠性的高影响缺陷；P2 为明确阻断规定旅程、错误状态/可用性或有条件功能风险；P3 为低影响改进。修改工作量不参与分级。模拟复现不称现场事故，静态确定不称 Windows 已运行。

A-01 • P1 • 同 EvidenceId 的矛盾回执丢失原件和持续核对阻断

分类：实现不足；确定缺陷，已模拟复现。 级别依据是已发现的协议矛盾在持久化/重启后不可追溯并放开准入，不依据是否容易修补；发生前提是适配器/对端复用同证据身份给出相反结论。未证明当前合成 Fixture 自发产生此异常，也未证明已发生现场错发。

场景： Submit 已 Accepted，接受量为1；后来同一 RequestId/Hash/EvidenceId 给出 Rejected。当前公共 CompleteAsync 实际收到该合法类型化异常输入。生产链中 Reconcile 可并发发起，两个先前已启动的 Unknown 查询可能在第一份终态后返回第二份结果；对端须发生矛盾，不能单靠正常重复回执触发。

证据（固定 SHA）： StationApplication.CompleteCore:454–480 检出矛盾并拟保存 Unknown/ConflictingEvidence；Store.Commit:153–158 因同 EvidenceId 内容不同抛 InvalidDataException，整个冲突事务回滚；CompleteCore:479 只锁存内存 ProtocolFailure，再进入 UnknownLocked:489–502；其中 494行见原请求 Accepted/Rejected 后直接返回。构造器:35–50 没有恢复这项内存故障。设计 framework §7、operations:120 要求矛盾留证并阻断。[S09]

探针阶段	请求/作业	接受量	冲突证据和阻断	Admit
原 Accepted 后	Accepted	1	无冲突	true
同ID矛盾 Rejected 后	仍 Accepted	1	仅内存 ProtocolFailure；持久 Blocks=[]	false
停止、重开库并恢复合成身份/健康	仍 Accepted	1	RuntimeFaults=[]、RecoveryRequestIds=[]；仍只有原响应	true

运行记录： verification-contradiction-run.log；verification-results.json 的 2026-10-17 08:15:52.320501～08:15:53.187318 UTC，exit 0；请求 c059bd5a1254414c8880b9cd38001a54。探针调用真实应用/SQLite，不开网络、不造设备；源程序和原始数据库均保留。

影响： 原接受事实没有被覆盖、也未增加重复数量，这部分正确。但矛盾响应原件、冲突审计、Unknown与持续核对阻断都未落盘，重启后无法从请求链发现仍需核对。若后台脉冲稍后写入一般报警，也不能补回原件或恢复该准入屏障。

修正方向： 保留原响应不可变，另以冲突发生身份保存新原件、来源/接收时间、原EvidenceId及摘要；冲突记录与持续阻断同事务持久化。终态不应吞掉新发现的冲突。不得覆盖旧响应、删除唯一约束或用强制成功规避。

验收条件： 同ID同内容仍去重；同ID不同内容和不同ID矛盾都保留完整证据；重启后仍能发现原请求需要核对并阻断继续业务；重复证据不增加接受量；再次存储失败保持受控状态，不自动重发。

阻断： 不阻塞无关开发；阻塞宣称原请求恢复完整正确的相关合并/交付验收；现场上线前必须关闭。当前 Production 还受外部能力门禁阻断。

A-02 • P2 • 辅助服务离线被归因成主 WCS 不可用

分类：实例健康实现不足；确定缺陷，已模拟复现。

场景： 主 requests 目标健康；另一已启用且绑定独立端口的辅助服务拒绝连接。当前健康聚合把主目标写成 Unavailable，同时两个实例都显示 Available/LastFailure=null。

证据： IntegrationRuntime.HealthAsync:152–161 对所有 entries.Values 执行布尔 AND；SenderModule:24 把结果交给唯一 SetWcsHealthAsync；StationClosure:117–146 将其绑定到主 config.Integration.Id/Revision；StationApplication:572–575 将主 WCS 不可用加进全站守卫。示例 IntegrationModule:27 的 Diagnostic 只反映生命周期，:87–90 健康异常返回 false 却不更新 LastFailure。WP12:63 要求非关键故障按实际依赖裁决，:107要求实例状态独立；controlled-extensions:29保留辅助端口与各自诊断。[S10]

隔离 ProductRuntime 案例	主目标投影	实例诊断	健康附加阻断
主健康、辅助离线	Unavailable	primary/auxiliary 均 Available，LastFailure=null	WcsUnavailable、WcsHealth:Unavailable
停用辅助的对照	Ready	primary Available	上述两项消失

运行记录： health-evidence/health-result.json、verification-health-run.log；2026-10-17 08:15:57.301563～08:15:59.163309 UTC，exit 0；HealthCalls=6、EffectCalls=0。使用当前源码构建的独立插件和实际 ProductRuntime，只访问自建 loopback 健康端点。两组都未登录/开箱，因此本次证明错误健康归因和额外守卫，不声称完整供包停机或 Windows 已复现。

影响： 可选/非关键辅助故障可能扩大为主业务阻断；运维无法从“两个实例都 Available”定位失败目标。即使某部署决定所有启用服务都必需，也应报告失败的实际实例及依赖原因，不能把布尔聚合伪装成主目标自身离线。历史查询懒加载 entry 同样加入健康集合的影响有静态路径支持，未另行动态复现。

修正方向： 保存逐实例/目标健康事实、时间及错误，由业务声明所需端口组合计算动作守卫；主请求当前健康与历史查询责任分离。保留真正必需依赖失败的阻断。

验收条件： 主健康/辅助失败、主失败/辅助健康、两者恢复、历史查询目标失败分别准确投影；非关键辅助不错误阻断主业务，必需辅助失败显示准确依赖；故障状态不继续显示假 Available。

阻断： 不阻塞单实例或无关开发；作为多服务能力后续合并/交付门槛；多服务部署上线前解决。不是生产接口缺失造成的错误。

A-03 • P2 • 组件页激活读取隐藏维护页的选中状态

分类：未接线；源码可确定，未动态运行 WPF。

场景： 新窗口取得维护身份，直接进入组件管理，在 Revisions 选中合法 Validated 修订并申请激活。没有先到旧维护页加载/选择 ConfigsList。

证据： ExtensionsView.xaml.cs:344–347 正确取自己的 revision，MainWindow.Extensions.cs:43–44 将其ID传给 SendAsync；MainWindow.xaml.cs:118–130 调 CanCommand，:152 却检查旧 ConfigsList.IsEnabled/SelectedItem，而不是传入 revision。身份变化在 MainWindow.Presentation.cs:178–188 禁用旧列表；extensions 导航只刷新自己的列表。后端 StationApplication:258–270 仍按实际 owner/CAS/权限/未决责任校验。[S11]

影响： 规定的组件页正常入口不能独立完成激活，需先操作另一页面的无关列表。旧列表若恰有另一个 Validated 项，UI保护依据也与本次对象无关；后端保护仍在，未证明越权或错误配置被静默激活。附带同根差异：UI要求 Session非Closed一律禁止，后端允许无其他责任的Rejected会话，需统一投影语义。

修正方向： 把待激活 ConfigRevision、身份和当前上下文作为明确守卫输入，或使用应用提供的动作可用性；两个页面都绑定自己的选择，后端 CAS/权限/实体与原请求屏障继续保留。

验收条件： 新启动→维护登录→直接组件页→选Validated→申请激活能到后端并返回PendingActivation或准确拒绝；无选择、Rejected/stale修订、换人、并发保存/激活都正确拒绝；普通维护页不回归。需要实际Windows旅程，helper单测不足。

阻断： 不阻塞其他核心开发；阻塞 AC12/13“完整维护 UI”相关后续合并/交付验收。main 已合并事实不等于该验收通过；本审查不撤销历史合并。

A-04 • P2 • JSON 导入后的扩展草稿被旧 Effective 重置

分类：重复草稿状态和错误初始化；源码可确定，未动态运行 WPF。

场景： 维护页导入合法统一配置，其中 Packages、Instances、Services、Ports 或参数不同于当前 Effective，然后进入组件页查看/编辑并保存部署。

证据： MainWindow.LoadConfigForm:371–379 已将导入 config 写入 draftBase、extensionDraft 和表单；ImportConfigClick:418 又调用 ExtensionsControl.Initialize。该 Initialize:25–30 从 Runtime.Configuration.Extensions（旧Effective）复制 desired；ExtensionsView:340–342 随后把旧 desired交给SaveDeployment；MainWindow.Extensions.cs:28–35用它覆盖刚导入的extensionDraft及目标字段。WP12:99–125与controlled-extensions:31要求同一配置账、统一草稿/生效边界。[S12]

影响： 导入后的普通字段与组件页内容不同；跨页保存可能丢失导入扩展意图、回到旧草稿或与新设备绑定冲突后被拒绝。差异确认和后端校验仍存在，不能写成已静默激活、数据库损坏或权限旁路。

修正方向： 每窗口只保有一个明确编辑草稿源；导入、设备/实例/端口调整、预览和保存都读写它。Effective 单独只读展示，多个窗口的草稿可各自独立，并保留版本竞争处理。

验收条件： 导入含两个设备、多个服务及requests目标变化的配置，全部页面展示一致；导航、编辑ID/参数/角色/端口、保存与重新读取修订保留精确内容；非法导入不破坏原草稿，取消不误清，Effective在受控激活前不变；第二窗口竞争由后端拒绝。

阻断： 不阻塞无关业务开发；阻塞宣称统一部署UI闭环的相关后续合并/交付；完整维护现场旅程放行前解决。

9. 条件风险：不与已复现故障混记

R-01 • 条件 P2 • 保留件连续键盘扫码可能串接

证据状态： 源码缺少成功后清空/SelectAll/作业归属复位已确定；Windows与真实扫码器未验证。LaneControl.xaml:27双向绑定RetainedDraft；LaneControl.xaml.cs:63–72发送字符串并吞Enter/Tab；ViewModels.cs:60、88、100–152保留该字符串，Apply不随新作业清空。业务按字符串集合去重。[S13]

场景与影响： 当扫码器发送“码+Enter/Tab”、光标停末尾且设备本身不全选时，先A再A可能变AA，A再B可能变AB；合成后端把它们当不同身份，存在错误计数风险。此为条件推演，没有现场重复计数证据，也不能假定真实扫码器一定使用该配置。

修正方向： 按同owner、命令revision与输入版本的成功持久回执清空或选中；失败保留待纠正内容，迟到回执不清除用户新输入。验收： 实际Windows A/A/B连续扫描、切作业、回执迟到和拒绝；重复A不增加，B独立，Enter/Tab不触发无关动作。阻断： 不阻塞无关开发/合并；阻塞宣称W03连续拆包输入已验，相关设备配置上线前须关闭或有反证。

R-02 • 条件 P2 • 无桌面持续供包没有提示消费者

证据状态： 仅静态检查；本轮未为此新增或执行故障探针。StationClosure.cs:16–31产生有界提示队列，容量64，溢出锁存OperatorNotificationBacklog；唯一Peek/Acknowledge消费者在Desktop，Product.Program serve及SupplyAssembly无对应消费者。既有ClosureVerification:151–184测试64/65保护，但该选择器本轮未跑。[S15]

场景与影响： 若承诺无桌面的长期供包，65次需提示的状态变化可能使其因无主队列而阻断。队列保护本身合理；若控制台只用于短期验证，此项是需要明确的宿主范围，不应当成桌面已经故障。

修正方向： 明确每种宿主的提示交付/确认责任；如支持持续headless，接实际可观测消费者或批准的通知策略，不删除保护换绿灯。验收： 连续超过65次事件有真实交付，消费失败仍阻断，无主提示不静默丢弃。阻断： 不阻塞桌面/普通核心开发与无关合并；条件阻塞长期headless能力交付。

R-03 • 条件 P2 • 共享包库卸载只核查一个数据集

证据状态： 静态条件路径，未执行跨工位卸载；本期是否承诺同机多数据集仍需确认。MachineRuntimePolicy:18–28采用机器+模式共享库；PackageUseLease:3–5注明多工位共享；Program:47–53和ExtensionManagement:70–76只检查调用方一个station.db；ExtensionStore:227–251另看活动lease和包反向依赖，不覆盖其他已停止数据根。[S16]

场景与影响： A数据根仍有Effective/Pending或Unknown原包责任但已停止，B无引用并卸载共享包。A无活动lease，其离线引用可能遗漏；下次恢复缺精确原包需人工重装。没有复现自动重发/伪造接受，精确身份拒绝仍保护业务。

修正方向： 若只支持单数据根，持久登记并强制此边界，定义恢复副本；若支持多根，登记包库消费者并检查离线引用，无法读取时不宣称无人引用。验收： A已停止但仍有责任，B卸载必须拒绝；A解除责任/绑定后才允许，审计保留。阻断： 不作为当前单工位参考开发或无条件合并阻断；承诺共享库多工位/多根恢复时，相关上线前解决。

10. 准入缺口与设计自身未决事项

这些是能力/证据缺口，不应伪装成现有函数写错，也不能用“未来规划”掩盖最终产品尚未达标。

编号与级别	场景、证据及影响	修正方向与验收条件	阻断边界
G-01；Windows验收门禁，非代码缺陷	W01～06、WP13明确后置；当前无Windows实际启动、DPI、扫码、触控、声音、UAC/ACL证据。交叉编译不能证明目标窗口正常作业。[S01][S17]	在已授权Windows环境运行同版客户端，记录1920×1080、1366×768各DPI、跨屏、多窗、输入、听审、安装与故障持续显示；分别写作业可用/只读/保护拒绝，后者不能当正常适配PASS。	不阻塞核心开发和无关合并；阻塞Windows工位参考版验收及现场放行。
G-02；真实集成准入门禁，非代码缺陷	SupplyConfiguration:23拒绝Production；integration-05 B01～06缺SDK/客户WCS/实体/身份/现场证据。没有真实相机/PLC/秤/WCS联调。[S08][S14]	取得获授权SDK、位数/版本/驱动前置、真实合同与测试端；以类型化适配接入并核对失败/超时/取消/停止/资源；真实设备和接口分项联调，再由现场负责人验收。	不阻塞参考工程继续；阻塞对应生产功能和现场上线，不能靠移除NotReady解决。
G-03；业务批准缺口，非代码缺陷	D02～08/10～13等与原PRD数量/拆包/实体/权限/保留期存在未决；LocalDispositionRequired无已批准释放流程。[S03][S08][S14]	按每D项保存批准人/日期/输入版本/规则版本、影响REQ/BR/CAPI及验证边界；先补对需求语义的决定，再实现真实处置、认证和保留策略。	不阻塞与未决语义无关的架构/UI修正；阻塞把合成规则固化成生产默认及相关现场准入。

原PRD3个月明细应明确进入后续真实产品验收；不是因为当前有PruneHistoryAsync就自动完成。无图片存储是现有明确输入，不能凭平台扩展能力擅自新增相机图像留存产品范围。

11. 必要验证结果与限制

11.1 环境与执行纪律

源码来自固定main的隔离副本。Ubuntu 24.04 / Linux x64；SDK10.0.402、运行时10.0.13；使用锁定NuGet依赖、原验证器和原断言。数据/插件/接收端位于独立临时路径，网络只使用自建字面量loopback，未调用生产WCS、设备SDK或真实动作。只有两个针对具体风险的小型外部探针，未给仓库新增测试工程。

首次受限执行不能完成dotnet启动/restore，仅有初始化输出；保持原失败记录，在获允许的隔离执行环境中重跑相同必要构建。该首轮是执行环境限制，不算源码构建失败。没有改代码、删断言、跳过失败或静默降级。

执行	当前SHA结果	证据及能够证明的范围
locked restore	通过	restore-escalated.log；0警告、0错误。
整个现有解决方案build（含WPF目标）	通过	build-current.log；0警告、0错误，15.46秒。仅WPF交叉编译，非Windows启动。
--architecture	通过，有最终scope PASS	verification-architecture.log。真实条件发布的Supply/Inspection进程；独立插件；包内容身份/精确AssemblyRef；原查询；失败激活保旧；取消/Stop/Dispose和租约保留。
--baseline第一次	退出0，但stdout尾部缺失；不单凭该记录判完整通过	verification-baseline.log及verification-results.json。未用例工件和停止审计存在，不能反推“程序在日志末行早退”。
--baseline针对性复验	通过，有最终scope PASS，stderr0	verification-baseline-recheck.stdout.log/.stderr.log/.json；08:22:56.944822～08:23:06.072357 UTC，9.127秒。与首次相同未改验证器，改用pipe捕获；包含后续备份/恢复Prepared/来源停止用例。
--followup	通过，有最终scope PASS	verification-followup.log；3.684秒。持续双箱、历史读取身份、最终配置/资源所有权等。
矛盾回执探针	成功复现A-01	真实应用/SQLite，无网络/设备；verification-contradiction-run.log及原数据库。
辅助健康探针	成功复现A-02	实际ProductRuntime+独立插件+隔离HTTP；6健康请求、0副作用请求。
Windows/真实SDK/客户WCS/现场	未运行	没有相应运行环境/接口/设备证据；不把上列模拟执行迁移成联调或验收。

首次baseline日志尾部缺失原因未最终定位；复验取得完整通过证据，所以不登记为业务失败，也不抹去原始异常记录。其输出收集完整性应在后续自动验收中通过退出码、最终scope标记和版本身份共同检查。

本轮未盲目执行全量--reconciliation，也未重新跑--closure、--review-followup、--extensions等所有选择器；只有在它们的风险被所跑选择器覆盖时引用对应证据。历史Mac全套PASS仅按其原SHA登记。已选测试通过与A-01/A-02复现并不矛盾：现有用例没有覆盖这两个具体边界；纯helper测试也不能覆盖A-03/A-04跨页状态。

11.2 对历史声称完成的独立复核

- 当前代码和--architecture支持旧PR11两个P2已修：同ID/version跨卸载仍保持内容身份；静态AssemblyRef与精确签名依赖闭包/运行加载相符。

- PR12旧“改实例ID残留旧实例/端口”已有a1c41bc修复，ExtensionDraftEditing使用originalId替换并拒绝冲突；当前选择器包含相应helper校验。未将旧评论原封不动列为未修。
- 同主机哈希不变、独立插件、原请求查询/在途所有权是本轮实际跑过的架构路径，不是根据报告标题推断。
- 不能复核为“全部完成”的是完整维护UI、独立实例健康、所有冲突恢复、Windows实际运行与真实现场；本报告明确了缺陷和证据缺口，不替历史报告重写结论。[S19]

12. 阅读范围与盲区

12.1 覆盖方法

inventory.json记录全部544文件的路径、大小、行数和Git blob。coverage.json逐文件记录本轮实际深度和审阅来源；各分审的原始覆盖JSON保留。深读指阅读完整文件或明确列出的相关符号并追踪调用/数据；扫描只说明做过结构/关键词/依赖搜索，不等于逐行审计。

聚合覆盖：完整文件深读155份；定向深读5份；定向读取/扫描4份；关键词扫描23份；看图4份；仅盘点353份。各路径实际深度与审阅来源见coverage.json，统计见coverage-summary.json；不以覆盖数量推出无缺陷。全仓并未逐行审计。

12.2 深入阅读

- AGENTS、INDEX、framework/decisions/controlled-extensions、当前13原指令与工作包、12完整范围、03/04/05～13及相关纠偏/评审、D/RV、公开/缺失/冲突说明。
- Supply全部业务/存储及Supply.Contracts、Adapters的业务相关C#；Product的实例创建、来源队列、发送、原查询、配置激活和停止所有权。
- Platform的扩展包信任/身份/依赖/加载、部署校验、schema、租约/生命周期与业务装配；Assembly/Inspection真实选择、命令/持久查询/恢复；相关构建/打包脚本和配置。
- Desktop全部15个C#、5份XAML及工程/manifest；按钮/键盘/选中事件逐一追踪到处理器和Runtime/Application。没有普通业务按钮仅写日志/空调用的广泛占位证据，但发现A-03/04具体入口错误。
- UI v1.1完整交接、tokens JSON、README/GALLERY；原HTML与分离CSS/JS的关键渲染、扫码、关闭路径定向读取，拆分文本与原内嵌内容比对一致。
- 原始PRD全文284行；详设1–150、653–793、841–985；开发说明1–150、570–602、671–812、861–974；UI输入文字全文250行。未读的详设/开发章节不冒称已全读。

12.3 只扫描或未检查

测试工程对实际运行选择器及关键断言做定向阅读，未逐行审全部测试。大量archive、旧checks、manifest和历史日志只做索引/关键字段扫描，未把所有旧结论重新执行一遍。

34张公开UI状态PNG只实际看了4张：normal 1920、split 1366、record detail 1920、devices 1920；其余30张仅盘点。没有完整打开PPTX/画板JSON验证可编辑性，没有运行原型浏览器，更没有把它们当WPF截图。

未检查原PRD外链的9张图片、客户原HTML/外链合同、真实SDK二进制/固件/生产数据、完整生产权限和现场SOP；未使用Windows交互桌面、扫码器、触控或声卡。外部原始文档只作私有只读依据，证据包不复制客户原文、名称、私有链接或图片。未把第三方内部资料发布到GitHub。

13. 下一步顺序与放行条件

1. 先修A-01持续证据/阻断。 最小改动应围绕冲突原件独立身份与同事务持久阻断；用相同/不同EvidenceId、重启和存储失败边界验收，保留唯一接受账及原请求。
2. 将A-02的实例健康事实与业务依赖裁决分开。 验证主/辅助/历史目标三类影响，不能只把bool改成永远true或隐藏辅助故障。
3. 一次解决A-03/A-04的维护草稿与动作对象传递。 同窗一个草稿源、明确选定修订、后端CAS持续保留；验收必须覆盖导入→组件→保存→直接激活的跨页旅程。
4. 确认R-02/R-03是否属于承诺支持场景。 决定是否支持长期headless和共享库多数据根；若支持则落实消费者/离线引用，若不支持则以实际约束证明边界，不能只加文案。
5. Windows阶段验证R-01与完整W01～06。 用同版产物、具体DPI/输入设备/声音配置取得截图、事件轨迹和失败证据；允许分项未通过，不以保护拒绝替代正常作业。
6. 按G-02/G-03推进真实集成和业务批准。 取得原始合同/SDK/数量实体和身份决策后实施对应适配及SOP，再做真实接口/设备联调、现场验收；参考代码继续保持Production缺能力拒绝。

完成判据不是“PR已合并”或“所有选择器退出0”，而是每项规定旅程入口可达、真实所有者和持久事实正确、特定边界有同SHA证据、外部批准/Windows/现场资格分别成立。本轮未执行上述修复或改变设计。

14. 证据索引

所有S编号链接固定到本次main，除S18的远端预发布元数据。运行记录均在配套证据ZIP，完整命令/时间/环境/覆盖和SHA256SUMS可用于复核。

编号	固定SHA源码/设计证据
S01	13工作包与批准延期；同目录Codex原始执行指令。
S02	12工作包与受控扩展范围。
S03	决策权威与F项。
S04	业务条件构建；global.json、Directory.Build.props及各csproj。
S05	受控加载与原生拒绝。
S06	实际启动与配置/资源装配；同文件:281–307、347–418。
S07	来源队列入口；StationApplication:313–450。
S08	Production拒绝；恢复/处置边界。
S09	A-01冲突与Unknown路径；Store冲突事务。
S10	A-02聚合健康；SenderModule:24；StationClosure:117–146；examples/IntegrationExtension/IntegrationModule.cs:27、87–90。
S11	A-03错误UI守卫；ExtensionsView.xaml.cs:344–347；MainWindow.Extensions.cs:43–44；MainWindow.Presentation.cs:178–188。
S12	A-04初始化旧Effective；MainWindow.xaml.cs:371–379、418；MainWindow.Extensions.cs:28–40。

编号	固定SHA源码/设计证据
S13	R-01扫码输入；ViewModels.cs:60、88、100–152。
S14	D项与批准要求；真实能力缺口。
S15	R-02通知队列；Product/Program.cs:124–145；Assembly/SupplyAssembly.cs:21–28；ClosureVerification:151–184。
S16	R-03卸载引用；Platform/MachineRuntimePolicy.cs:18–28；PackageUseLease.cs:3–5；ExtensionStore.cs:227–251。
S17	Windows后续验收。
S18	8cb475b参考候选；本次远端原始元数据在remote-releases.json。
S19	旧实例改名修复；Platform/ExtensionStore.cs:90–104；ManagedAssemblyPolicy.cs:41–90。

外部原始输入：供包台功能PRD.md（v1.1，全文284行）；供包台详细设计说明书.md（SS-DESIGN-001 v1.0，所读范围见第12节）；供包台开发实施说明书.md；供包台UI设计输入包.md。读取身份和行段登记在external-input-coverage.json。其批准地位按第3节限定，原文和私有链接不附带复制。

证据包包括：本报告可检索Markdown、固定main/分支/PR/工作树记录、完整文件盘点/覆盖、本轮build与选择器原日志、初次异常日志及复验、两个探针源代码和结构化输出、原始合成数据库/运行工件、文件哈希清单。所有文件都保留各自来源身份；数据库/日志仅来自本轮合成环境。